

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-01 · basado en MO-CC1-01 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación y precalentamiento del distribuidor

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — preparación de distribuidores

¿PARA QUÉ SIRVE?

Entregar a la plataforma de colada un distribuidor de 45 t seco, limpio, bien armado y precalentado, con barra tapón y SEN alineadas y probadas.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un distribuidor húmedo explota al recibir acero. Uno mal armado ensucia el acero, tapa la SEN o da grietas en el planchón.

EMPIEZA CUANDO

El distribuidor usado sale del volteo, descostrado, al terminar la secuencia (MO-CC1-07).

TERMINA CUANDO

El distribuidor queda centrado en posición de colada y S-13 lo recibe para el arranque (MO-CC1-03) o el cambio en caliente (MO-CC1-06).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia →

MO-CC1-01 → MO-CC1-03 Arranque de colada +

MO-CC1-06 Cambio de buza sumergida

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

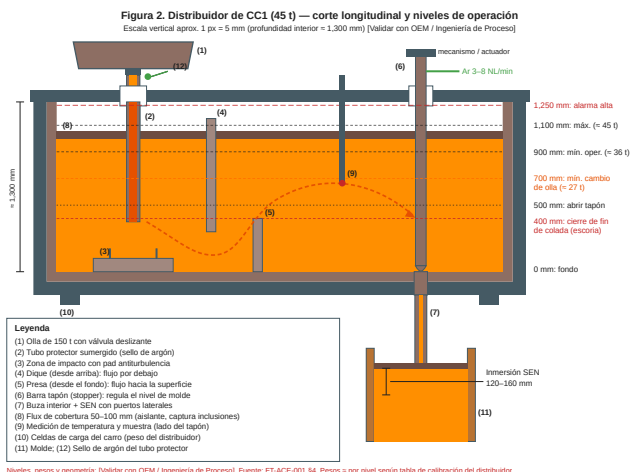
Nada húmedo entra al distribuidor. Con vapor visible no se libera: humedad = explosión.

②

Nunca entres al distribuidor sin permiso, LOTO de quemadores y carro, gases medidos y vigía.

③

Nunca reenciendas los quemadores sin purga. Nadie bajo el distribuidor suspendido.



Distribuidor de CC1 (45 t): revestimiento, pad de impacto, presa y dique, barra tapón, SEN y niveles de operación.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-15 Preparador de Distribuidores **R**

Arma revestimiento, pad, presas, tapón y SEN; precalienta y registra. Hoy también cubre el izaje con la grúa de 50 t.
Tu instrucción de trabajo: IT-S15

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Recibe el distribuidor en la plataforma; verifica centrado, SEN y temperatura antes de colar.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Firma el distribuidor como "listo para colar".
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-24 Refractorista **C**

Revisa el revestimiento permanente y hace reparaciones menores.
Tu instrucción de trabajo: IT-S24

C-15 Especialista de Refractarios **C**

Define materiales, curvas de secado y precalentamiento y criterios de rechazo.

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**

Define presas, dique, tipo de SEN y de tapón por grado.

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene **I**

Verifica los controles de espacio confinado y de izaje.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiejejo	 Lentes de seguridad	 Ropa ignífuga (FR)	 Botas metatarsales
 Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)	 Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas	 Caretta con visor dorado	 Respirador
 Protección auditiva	 Detector personal multigás		

Zonas de peligro

3 m alrededor del distribuidor en precalentamiento; bajo cualquier distribuidor suspendido y $\pm$ 5 m de su proyección.

Dentro del distribuidor: espacio confinado. Solo con permiso, medición de gases, vigía y rescate (NOM-033).

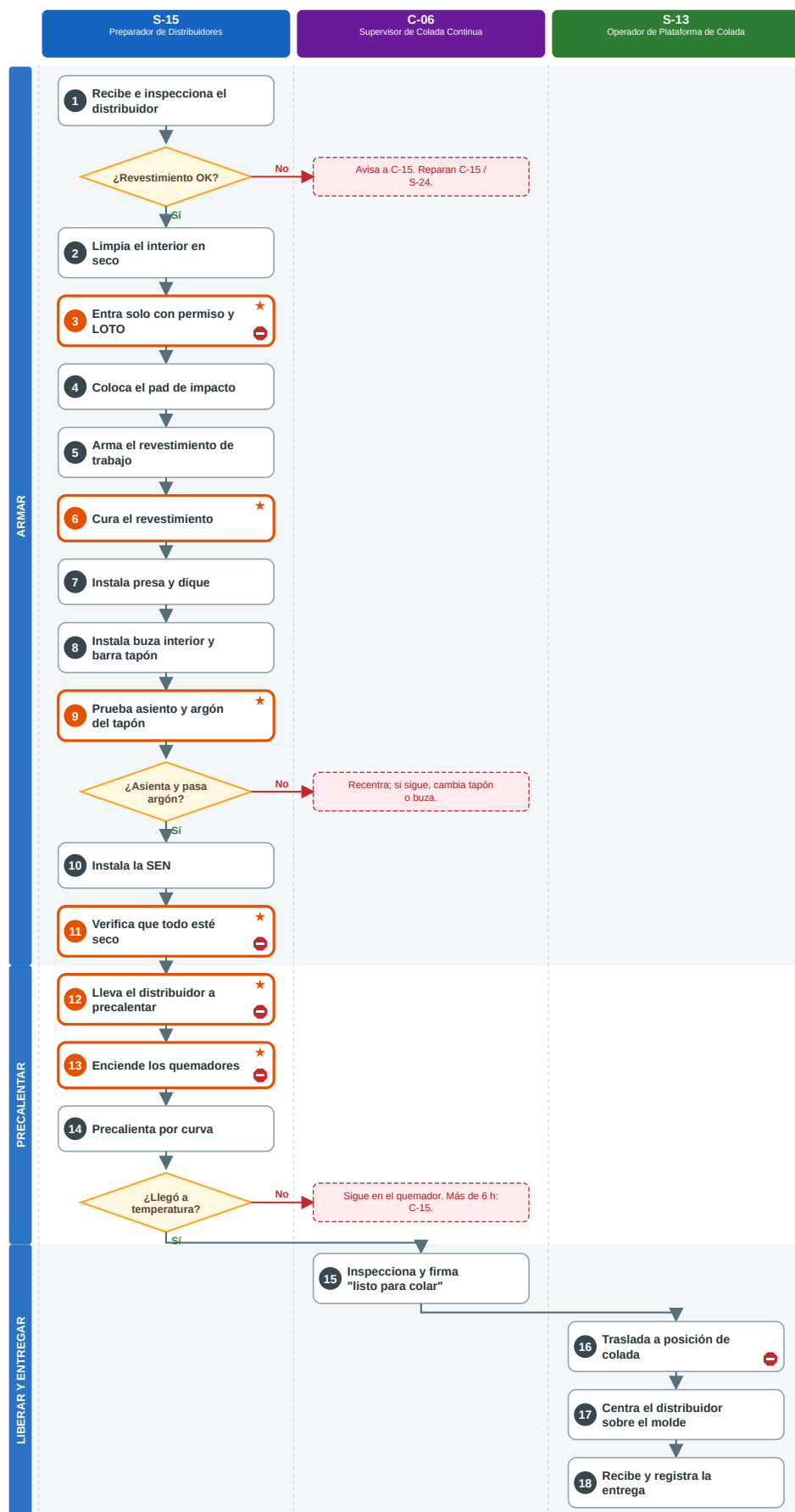
Gas natural de quemadores: 10 % LEL → sal, sin chispas y corta el gas; 20 % LEL → evacuación del sector (MS-ACE-06).

Peligros principales

-  Humedad en revestimiento, pad, presas, mortero o SEN: explosión al recibir acero.
-  Distribuidor vacío suspendido (30–40 t): aplastamiento.
-  Interior del distribuidor: atmósfera peligrosa y calor (espacio confinado); gas natural.
-  Superficies a 1,100 °C: quemaduras graves.
-  Polvo de MgO y fibra cerámica: afectación respiratoria (respirador P100).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Armar

1  Recibe e inspecciona el distribuidor S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Revisa casco y orejas de izaje; para armar, el casco debe estar < 100 °C [Validar con C-15]. Mide los desprendimientos del revestimiento permanente y busca grietas. ✓ Está bien si: Casco y orejas sin grietas; desprendimiento ≤ 30 mm; sin grietas pasantes.	2  Limpia el interior en seco S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Retira restos de casco, escoria y polvo con aspiradora o aire. Nunca uses agua. ✓ Está bien si: Superficie limpia y seca.
3  Entra solo con permiso y LOTO ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: LOTO de quemadores (aislamiento positivo del gas) y del carro. Mide O₂ → LEL → CO y temperatura. Vigía afuera y rescate listo (MS-ACE-05). ✓ Está bien si: Permiso firmado: O₂ 19.5–23.5 %, LEL < 10 %, CO < 25 ppm, ≤ 45 °C. 🚫 ALTO si: Una lectura está fuera de rango o no hay vigía afuera. Detén y avisa.	4  Coloca el pad de impacto S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Centra el pad bajo la posición del tubo protector. ✓ Está bien si: Centrado ± 50 mm; asentado sin holgura.
5  Arma el revestimiento de trabajo S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Coloca el molde (former), vacía y vibra la masa seca de MgO. ✓ Está bien si: Espesor 40–60 mm medido en 8 puntos.	6  Cura el revestimiento ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Calienta el former según la curva del proveedor (típico ≈ 250 °C) y retíralo [Validar con C-15]. ✓ Está bien si: Masa endurecida, sin zonas blandas.
7  Instala presa y dique  CALIDAD S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Colócalos según el plano del grado (C-08). Sella las ranuras con mortero seco. ✓ Está bien si: Posición ± 20 mm del plano.	8  Instala buza interior y barra tapón S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Asienta la buza con mortero. Monta el tapón en el mecanismo y conecta la línea de argón. ✓ Está bien si: Tapón centrado sobre la buza ± 1 mm.
9  Prueba asiento y argón del tapón ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Cierra el tapón y haz la prueba de luz o de aire [Validar con OEM]. Luego abre el argón a presión nominal. ✓ Está bien si: Sin paso de luz ni fuga; argón 3–8 NL/min, flujo libre.	10  Instala la SEN  CALIDAD S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Instala la SEN vertical, con los puertos hacia las caras angostas. Registra el número de lote. ✓ Está bien si: Verticalidad ± 1 mm; puertos ± 2°.
11  Verifica que todo esté seco ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Revisa mortero, sellos, pad y SEN. Ningún material mojado ni guardado a la intemperie. ✓ Está bien si: Todo seco; registro firmado. 🚫 ALTO si: Ves vapor, humedad o un material mojado. Detén y avisa.	

2 Precalentar

12



Lleva el distribuidor a precalentar

★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Izaje solo con la grúa de 50 t y accesorios inspeccionados. Da las señales desde fuera de la zona bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Distribuidor colocado y asegurado en la estación.

✋ **ALTO si:** Alguien está bajo la carga o a menos de 5 m de su proyección. Detén y avisa.

13



Enciende los quemadores ★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Sigue la secuencia de la estación: purga, prueba del detector de flama y encendido.

✓ **Está bien si:** Flama estable; sin alarma de gas.

✋ **ALTO si:** El detector de gas marca 10 % LEL o más. Detén y avisa.

14



Precalienta por curva CALIDAD

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Fuego bajo hasta ≈ 300 °C; rampa sin pasar de ≈ 8 °C/min; sostén con tapón y SEN en el quemador [Validar con C-15]. Registra la T cada 30 min.

✓ **Está bien si:** Cara caliente $1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$ °C; 2.5–4 h.

3 Liberar y entregar

15



Inspecciona y firma "listo para colar"

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Con S-15 revisa: cero vapor, revestimiento sin grietas, tapón cerrado y argón OK. Firma la lista.

✓ **Está bien si:** Lista de verificación completa y firmada.

16



Traslada a posición de colada CALIDAD

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Apaga los quemadores y mueve el carro. Cuenta el tiempo sin fuego hasta abrir la olla.

✓ **Está bien si:** ≤ 10 min sin quemador (objetivo ≤ 5 min).

✋ **ALTO si:** Pasan más de 10 min sin fuego antes de abrir la olla. Detén y avisa.

17



Centra el distribuidor sobre el molde

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Ajusta X–Y hasta centrar la SEN en el molde.

✓ **Está bien si:** SEN centrada ± 5 mm respecto a caras anchas y angostas [Validar con OEM].

18



Recibe y registra la entrega

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Con S-15, registra la hora, la temperatura final y el número de distribuidor.

✓ **Está bien si:** Registro completo.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO Vapor o humedad visible en el distribuidor o la SEN	HAZ ESTO No se libera. Regresa al quemador y repite la etapa 1 de la curva.	AVISA A C-06 y C-15
SI PASA ESTO Alarma de pérdida de flama	HAZ ESTO El gas se corta solo. Purga antes de reencender; nunca reenciendas sin purga.	AVISA A S-21 y C-06
SI PASA ESTO Olor a gas o detector de gas en alarma	HAZ ESTO Cierra la válvula manual o el ESD. 10 % LEL: sal del área; 20 % LEL: evacuación del sector. Sin flama ni equipo eléctrico.	AVISA A C-06, C-16 y S-21
SI PASA ESTO La cara caliente no sube	HAZ ESTO Revisa el quemador y la relación aire–gas.	AVISA A S-21 y C-08
SI PASA ESTO Temperatura mayor de 1,200 °C	HAZ ESTO Baja el fuego y regístralo. C-15 evalúa el daño.	AVISA A C-15

 SI PASA ESTO Grieta en la SEN o el tapón después del precalentamiento	HAZ ESTO Cambia la pieza y repite el precalentamiento de esa pieza.	AVISA A C-06 y C-15
 SI PASA ESTO La olla se retrasa y el distribuidor pasa de 6 h a temperatura	HAZ ESTO Mantén 1,050–1,100 °C. C-15 decide si se usa o se rearma.	AVISA A C-06 y C-15

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de verificación de preparación (número, espesor, presas, tapón, SEN, lotes)	Cada distribuidor	Lista de verificación
Registro de curado y curva de precalentamiento (T cada 30 min, hora de apagado)	Cada distribuidor	Registro de la estación
Permiso de espacio confinado y LOTO	Cada ingreso	Sistema de SSO
Vida del distribuidor (coladas y horas)	Cada secuencia	Registro de C-15
Datos del distribuidor en la máquina	Cada distribuidor	Nivel 2 / MES

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-15	3	16 h	80 h / 10 distribuidores completos	Pasos 3, 6, 9, 11, 12 y 13	24 meses; espacio confinado y señales de izaje 12 meses
S-13	2 (en este proceso)	4 h	5 recepciones de distribuidor	Paso 11 (verificación de humedad)	24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + formación de evaluador	—	Todos los pasos	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Distribuidor (tundish)

Recipiente refractario de 45 t entre la olla y el molde; calma y limpia el acero.

SEN

Buza sumergida: tubo refractario que lleva el acero al molde por debajo del menisco.

Barra tapón

Pieza que sube y baja para regular el flujo al molde; también inyecta argón.

Pad de impacto

Pieza que recibe el golpe del chorro de la olla.

Presa y dique

Muros dentro del distribuidor que guían el flujo para que floten las inclusiones.

Former

Molde metálico que da forma a la masa de MgO y se calienta para curarla.

Curva de precalentamiento

Etapas de tiempo y temperatura para secar y calentar sin agrietar el refractario.

Aislamiento positivo

Corte seguro del gas de los quemadores para que no llegue al interior mientras hay alguien dentro (MS-ACE-05).

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor
Instrucciones de trabajo	IT-S15, IT-S13, IT-C06, IT-S24
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-01
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-07, MO-CC1-03, MO-CC1-06

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Entra solo con permiso y LOTO (S-15) — Permiso firmado: O₂ 19.5–23.5 %, LEL < 10 %, CO < 25 ppm, ≤ 45 °C.
- ☐ Paso 6 · Cura el revestimiento (S-15) — Masa endurecida, sin zonas blandas.
- ☐ Paso 9 · Prueba asiento y argón del tapón (S-15) — Sin paso de luz ni fuga; argón 3–8 NL/min, flujo libre.
- ☐ Paso 11 · Verifica que todo esté seco (S-15) — Todo seco; registro firmado.
- ☐ Paso 12 · Lleva el distribuidor a precalentar (S-15) — Distribuidor colocado y asegurado en la estación.
- ☐ Paso 13 · Enciende los quemadores (S-15) — Flama estable; sin alarma de gas.

1

Nada húmedo entra al distribuidor. Con vapor visible no se libera: humedad = explosión.

2

Nunca entres al distribuidor sin permiso, LOTO de quemadores y carro, gases medidos y vigía.

3

Nunca reenciendas los quemadores sin purga. Nadie bajo el distribuidor suspendido.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.